

摘要：

AI算力爆发引发“电力焦虑”，但缺的不是电，而是可用的电。硅谷正涌现一批不建电厂、只靠算法的“AI原生能源公司”，如GridCARE、Emerald AI等。它们通过软件优化电网接入、调度数据中心错峰用电及参与电力交易，将电力系统效率作为AI基础设施的新竞争焦点，成为资本追捧的“新物种”。

进入2026年以来，科技圈的焦虑正在从模型、代码和芯片，继续向AI产业链更底层蔓延。行业都开始探讨一个更基础的问题：这么多AI算力，到底有没有足够的电来支撑。

在6月1日刚刚结束的英伟达GTC Taipei大会上，黄仁勋推出NVIDIA DSX、第三代MGX机柜架构和800VDC供电方案，把计算、网络、存储、电力、散热和控制系统作为一个整体重新设计，希望重新定义AI工厂内部的“电力系统工程”。

英伟达想做的，是优化AI工厂内部的系统效率，让计算、网络、电力和散热协同起来，提高每一瓦电的Token产出。

与此同时，AI工厂外部的电力环节，也正在成为新的瓶颈：数据中心建在哪里，哪里还有可接入容量，项目能不能尽快并网，建成后又如何根据电网压力调整负荷。

在这样的背景和需求下，逐步涌现出了一批“AI原生能源公司”。

很有意思的一点是，虽然是能源公司，但这些公司不建电厂，也不拉电线，只靠代码和算法，试图重新定义电力的流向、价格和节奏。

资本市场也开始给这类公司重新定价。

2026年5月，早期投资英伟达的硅谷风投机构Sutter Hill Ventures，与知名投资人John Doerr共同领投了一家名为“GridCARE”的6400万美元A轮融资。

GridCARE把AI用在电力接入和能源调度环节，帮助AI工厂更快识别可用电力资源、完成接入规划，并参与后续的负荷调度。

在过去，能源科技公司的想象空间更多来自新能源、储能、电池和电网设备；但在AI算力需求爆发之后，谁能帮助数据中心更快找到电、接上电、用好电，谁就可能成为AI基础设施链条里的关键一环。

类似GridCARE这样的公司，在美国硅谷等地区也开始陆续涌现。

一家总部位于美国华盛顿的Emerald AI，16个月内累计融资约6800万美元，背后站着英伟达NVentures、Energy Impact Partners，以及Eaton、Siemens、GE Vernova等电力巨头，Jeff Dean和李飞飞也以个人身份参投。

2026年5月，还有一家量化交易背景创业者Amann Shariff创立的Shatterdome Energy，也完成了350万美元Pre-Seed轮融资。

这些公司瞄准的，大多是AI基础设施目前最受约束的环节：在电网中“找电”，判断哪里还有可用容量、哪里能更快接入，以缩短并网排队周期；在电网紧张时调整算力任务、错峰用电；以及



面向新能源、储能和大工业用户，用AI做实时电力交易与调度。

这些公司的崛起，对于行业有重要的参考和借鉴意义。

AI时代的能源竞争，不只是多建电厂、多铺线路，也包括如何把新能源、储能、电网和算力负荷更高效地组织起来。未来，谁能更快找到电、接上电、调度电，谁就可能在AI基础设施竞争中占据更有利的位置。

在芯片和算力之外，电力正在成为AI系统新的速度上限。而电力行业本身，也正在被AI重新改写。

AI时代的电力焦虑：缺的不是电，而是“可用的电”

AI时代的电力焦虑，表面上看是“缺电”，本质上却是“缺可用的电”。很多电力资源并非不存在，而是没有被充分识别、调度和送达。

硅谷风投机构Bessemer Venture Partners在2026年5月份发布的《路线图：AI数据中心堆栈》报告中拉出了一组数字：截至2026年初，全球公布了190吉瓦的超大规模数据中心项目，但真正投入运营的只有12吉瓦，21吉瓦在建，剩下148吉瓦全躺在图纸上。计划在2025年上线的项目里，超过四分之一卡在了电力和许可证环节。

斯坦福大学2025年12月份发布的研究报告也指出，美国电网的利用率大部分时间不到三分之一。电网智能运维企业GridCARE给出更为具体的数字：即使是在用电最紧张的地区，电网的实际利用率也不到32%。电并不缺，缺的是把它送出去的能力。

GridCARE联合创始人兼首席执行官阿米特·纳拉扬（Amit Narayan）给这种现象起了个名字，叫“通电时间危机（Time-to-Energize Crisis）”，指电力需求和实际供电之间，隔着好几年时间差。大量现有的电网容量，因为传统调度和并网流程的限制，迟迟用不上。

他描述当前的局面时说过一句话：“目前的AI狂热已经到了失控的地步，以至于人们认为将芯片送入太空可能比在地球上找到电更快。”

这个瓶颈背后藏着巨大的商业机会。按照GridCARE的测算，每帮助1吉瓦电力提前完成并网，就能释放250亿美元的价值。

领投的Sutter Hill Ventures是英伟达早期的投资机构之一，可以说全程参与了“计算时代”的崛起。这家机构的董事总经理维克·米勒（Vic Miller）公开表示：“一年前，很少有人谈论电力是AI的瓶颈。而今天，它成了整个行业绕不过去的那道坎。”

跟投的约翰·杜尔（John Doerr），也曾是亚马逊和谷歌的早期投资者。他解释下注逻辑时只说了一句：“GridCARE通过释放我们已建成电网中的闲置电力，来提供负担得起的、可持续的能源”。

GridCARE推出了一款“电力加速”的软件。其核心技术，是用AI实时模拟和分析电网的数十亿种运行状态，包括线路拥塞、停电风险、天气变化、需求波动等，然后标出那些被闲置的电力，并将它们送往需要的地方。

目前，这套模式已经跑通了第一个案例。GridCARE正与波特兰通用电气公司合作，在俄勒冈州希尔斯伯勒释放超过400兆瓦的电网容量，足以支持六个数据中心接入。其中，首批80兆瓦预计在2026年就能投入使用。



从找电到调电：让AI工厂学会“错峰用电”

GridCARE盯住的是电网侧，试图从现有输配电系统中挖出更多可接入容量。

还有能源初创公司同样专注于软件层，但切入点完全不同。

一家名为“Emerald AI”的公司，正在探索把AI数据中心变成可调度的电网资产，让数据中心根据电网情况调整自己的用电节奏。比如电网压力大时，部分AI任务可以暂时降速、延后，或者转移到其他地区运行；电网压力缓解之后，再恢复更高负载状态。

这里的底层逻辑是：AI工厂并不需要每时每刻都满负荷运转。模型训练任务可以暂停后再恢复，批量推理任务可以挪到别的区域去做。只要数据中心能根据电网的指令主动调低功率，电网的压力就会小很多，也就没必要为了那点峰值负荷砸钱修新线路。

Emerald AI推出的产品叫“Conductor”平台，像是给数据中心装了一个“灵活应变”的大脑。

它的作用类似一个装在电网和数据中心之间的智能阀门。电网吃紧时，平台接到信号，实时调低设施的功耗，同时确保跑在英伟达GPU上的关键AI任务不受影响。

在COMPUTEX Taipei上，Emerald AI与英伟达和硅谷电力公司宣布合作，在硅谷启动了第一个商业化的多兆瓦级项目。

这个项目的起点，是硅谷电力公司推进的“灵活负荷互连计划”。这个计划的核心，实际上就是解决数据中心接电排队时间太长的問題。

西瓦拉姆对此评价称：“硅谷电力公司的‘灵活负荷互连计划’已经证明，监管层面这条路走得通。英伟达的DSX OS、DSX Flex，加上我们的Conductor平台，则让这套技术方案在商业规模上落了地”。

从单点调度到平台化：AI升级版的“虚拟电厂”

与GridCARE和Emerald AI比起来，AI能源公司Grid AI的胃口似乎更大。

Grid AI想用一個统一的AI平台，把所有分散的电力资源串起来，小到一户家庭的空调，大到一座AI数据中心的备用电源，统统纳入调度。

他们把这个想法分成了三个层面来落地。

第一类是普通家庭和小企业，AI在后台自动管理空调、电动车、电池等设备，帮用户在电价低的时候多用电、在电价高或电网紧张时少用电；

第二类是商业和公用事业场景，把储能、电动车队、分布式电源等资产统一调度，参与电力市场交易；

第三类是AI数据中心和大型工业园区，通过统筹发电、储能和负荷，让这些高耗能设施用上更稳定、更便宜的电。

从某种程度来看，Grid AI本质上像在做“AI版的虚拟电厂”。传统虚拟电厂像是把很多“小电源、小电池、小负荷”集合起来，帮电网分担压力；Grid AI把虚拟电厂的边界扩大到AI数据中心和大型工业园区，做一套覆盖家庭、商业、公用事业和超大规模用电场景的AI能源调度平台。



除了优化电网和负载，AI也开始进入电力市场的交易环节。

美国AI能源交易服务提供商Shatterdome Energy给自己的定位，是能源世界的“金融基础设施层”。

一块屋顶太阳能板、一台风机、一组储能电池，过去只是零散的发电设备；但在Shatterdome Energy的系统里，它们可以被打包成一个可交易的能源资产。平台会根据电价波动、天气变化、发电预测和市场需求，决定什么时候卖电、什么时候储电，什么时候用交易工具对冲价格风险。

Shatterdome Energy的AI工具，关注的是电力市场里那些人工交易员很难及时发现的细微信号。比如某条线路突然拥堵，某个区域的发电速度跟不上需求，或者某个节点的电价即将出现异常波动。算法可以在这些变化刚刚出现时就做出判断，并比人工更快完成交易。

随着新能源占比提高，电力市场变得越来越难预测：天气会影响风电和光伏出力，数据中心会突然拉高负荷，电网局部拥堵也会让不同地区的电价快速分化。对电力公司来说，预测错了、调度慢了，就可能直接变成罚款和交易损失。

AI进入之后，能源交易开始变得更像一场高频博弈，除了帮企业“省电费”，还需要帮助电力公司更准确地预测供需、更快响应价格变化，并减少因为判断失误带来的损失。

技术服务公司Digiqt在2025年9月份的调查显示：AI交易员正在能源市场快速渗透。它们带来了实实在在的改变：一家中型电力公司，过去光因预测偏差导致的不平衡罚款，每月就能损失5万到15万欧元。而接入AI之后，这部分损失降了15%到30%。

“灵活负荷”：AI工厂接电难题的新解法

创业公司讲了很多故事，但真实的效果如何？AI数据中心到底能不能“听电网的话”？

2026年3月，一场试验给出了答案。

英国国家电力公司、英伟达、Emerald AI和电力研究院（EPRI）联合做了一次测试：电网发出信号后，大约一分钟内，伦敦站点的数据中心就把用电量降了三分之一。更关键的是，跑在英伟达GPU上的AI任务没有中断。

另一次测试更长，持续了十个小时。数据中心把功率长期压在约10%的水平，工作负荷同样没有受到影响。

这两个结果说明，AI数据中心并不是只能一直满负荷吃电的“铁疙瘩”，它也可以像一个可调节的负荷一样，在电网紧张时主动让一步。

如果运营方能够证明自己可以在电网紧张时主动降载，电网就不必完全按照理论最大值来扩容。这样一来，电网的建设压力可以降低，数据中心的并网等待时间也有机会缩短。

伦敦这场试验的意义就在这里：虽然是初步的实验，但它证明了至少在AI数据中心这一端，“灵活响应”是可以被真实验证的能力。

结语：软件，正在重新定义电力层

不论是GridCARE在拥挤的电网中“见缝插针”调度，还是Emerald AI让数据中心学会错峰用电，或是Shatterdome Energy用算法参与电力交易，这些都指向了相同的趋势：AI时代，电不只是



要更多，还要更会用、更会调。

这些AI原生能源公司没有新建一座电站，也没有架设一条高压线。但它们创造出的软件层，正在成为电网系统里的重要一环。

这也呼应了黄仁勋此前提出的“AI五层蛋糕”框架：能源位于最底层，其上才是芯片、基础设施、模型和应用。**没有持续、稳定、可调度的电力，再强的芯片和模型，也无法真正跑起来。**

这或许就是AI时代深刻的一场变革：电网这个诞生于工业时代的庞然大物，正在被一行行代码重新组装。

最终，谁拥有更聪明的算法，谁就掌握了驱动AI文明的钥匙。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 67  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论